



Мозок електроцита: Логіка та сигнали

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Після того як силова частина щита була готова, тато Олександр оголосив новий етап. «Тепер ми створимо "мозок" нашої системи», — сказав він, викладаючи на стіл маленькі коробочки з прозорими кришками. Це були реле. Давид з цікавістю розглядав їхні тонкі контакти. Сьогодні йому належало навчити щит думати та самостійно приймати рішення.



«Давиду, це як конструктор Лего»,
— пояснив Олександр. «Тільки
замість пластикових цеглинок ми
з'єднуємо деталі за допомогою
дротів. Реле — це як розумний
перемикач. Коли на нього приходить
сигнал, він "вирішує" замкнути
ланцюг і ввімкнути світло або насос.
Це логіка керування: якщо
натиснути кнопку, то станеться дія».



Марко приєднався до роботи, допомагаючи Давиду розібратися з маркуванням. На кожному реле були цифри. «Це адреси, як у будинках», — сказав Марко. Вони почали вставляти тонкі проводи в отвори. Давид зосереджено закручував гвинтики, стежачи, щоб кожен "посланець" — провід — потрапив саме до своїх дверей-клеми.



Мама Марина принесла яскраві кнопки: велику червону та зелену. «Це наші командири», — посміхнулася вона. Вона пояснила Давиду, що зелена кнопка посиляє сигнал «Старт», а червона — «Стоп». Це перші слова, які вивчить їхній розумний щит, щоб керувати енергією в усьому домі.



«Сигнал — це як повідомлення у месенджері», — додав Олександр, звертаючись до Марка. Коли ми натискаємо кнопку, електричний імпульс біжить по дроту до реле. Олександр показав, як правильно прокласти ці сигнальні лінії. Вони тонші за силові кабелі, бо несуть не велику силу, а лише важливу інформацію.



Марина дістала світлодіодні індикатори — маленькі лампочки, що мали світитися різними кольорами. Вона пояснила Маркові: «Зелений вогник скаже нам, що все працює добре. Червоний попередить про зупинку, а жовтий — що система про щось задумалася або чекає. Це мова, якою щит розмовлятиме з нами».



Давид запитав: «А як щит зрозуміє, що треба ввімкнути світло, коли на вулиці темно?». Олександр показав йому датчик освітленості. «Це як око нашого щита. Коли стає темно, датчик надсилає сигнал до реле, а реле вже вмикає ліхтарі. Це ланцюжок логіки: Темрява -> Датчик -> Реле -> Світло».



Марко та Давид разом почали підключати перемикачі режимів. Марко пояснював, що є «Ручний режим», коли ми самі керуємо всім, і «Автоматичний», коли щит думає сам. Давид перемикав маленький важіль, відчуючи, як під його пальцями змінюється логіка роботи всієї системи.



Коли все було з'єднано, Олександр та Марина разом перевірили кожне підключення. Тато ввімкнув живлення керування. Раптом щит ожив: клацнуло реле, і на панелі засвітився спокійний зелений вогник. «Система готова до роботи», — гордо сказав Олександр. Діти зрозуміли: вони не просто з'єднали дроти, вони дали щиту розум.